治沙工程的耦合动力学、最优调度与韧性评估

建模说明：题目解读、公式、参数与约束

（2026 CQU_MCM B 题 · 只含建模部分，不含数据结果）

CQU_MCM 2026 · B 题

2026-11-11

复核状态（2026-11-11）：任务一已并入 2026-11-10 复核更正（年度植被 + 年内有效储水）；任务二采用本轮批次动态更正，已完成情景实现核验；任务三尚未核验。本建模文档只管理公式、参数和约束，不规定编程交付物。

本文回答四个问题：题目每一问在数学上究竟要求什么；用什么方程或算法刻画它；方程中每一个符号的含义、单位与取值范围是什么；模型必须满足哪些约束。所有需要数据才能确定的量，本文只给出符号、量纲与取值域，不给数值。

目录

1 题目解读：三问构成一条链 **2**

1.1 原文要求与数学对象的对应 2

1.2 三问之间的接口 2

1.3 建模假设 2

2 数据需求：从公式反推字段 **3**

2.1 反推方法 3

2.2 字段清单与最小充分性 4

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度 4

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束） 5

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学 **6**

3.1 建模思路：两个状态、两种时间尺度 6

3.2 植被年更新方程与逐项解释 6

3.3 有效储水的年内收支 7

3.4 辅助关系：遮蔽、温度响应、风指数、承载上限 8

3.5 无量纲化、条件稳态与耦合不动点 9

3.6 参数、约束与标定 10
3.6.1 参数分类 10
3.6.2 约束条件 10
3.6.3 标定问题 11
3.6.4 可识别性诊断（对应式 (3)） 11
3.7 检验指标 12
3.8 敏感性设计（只给设计，不给结果） 12
3.9 研究区段、单位与后续接口 12

4 任务二：投资、调度与劳动力的动态优化 13
4.1 时间、状态和决策 13
4.2 任务一接口与生态指标 13
4.3 资金分配、劳动和现金流 14
4.4 硬约束与量纲 14
4.5 生态与成本的权衡及求解范围 15
4.6 可执行判据与适用边界 15

5 任务三：随机灾害下的韧性 16
5.1 灾害过程：复合泊松 16
5.2 状态离散与转移矩阵 16
5.3 吸收马尔可夫链的两个闭式指标 17
5.4 长期预测：把趋势放进转移矩阵 17
5.5 蒙特卡洛校验 18
5.6 任务三的参数与约束 19

6 模型检验与灵敏度的总体设计 19
6.1 三问各自的检验指标 19
6.2 跨任务的一致性检验 19

A 符号总表 20

B 三问所需字段—公式对照 21

C 参数取值域一览 22

D 公式速查表 22

1 题目解读：三问构成一条链

1.1 原文要求与数学对象的对应

题目的三问不是三个并列的小题，而是**同一个系统的三个层次**：第一问给出系统的运动规律，第二问在这条规律上做最优决策，第三问在规律上叠加随机扰动。若三问各建一套互不相干的模型，任务二、三就会失去物理基础，也无法互相校验。表 1 把每一问的原文要求翻译成数学对象。

小问	原文要求（要点）	对应的数学对象
任务一	选一段代表性区域，建立植被覆盖度与土壤有效含水量的**耦合动力学**模型，研究状态变量变化及其影响因素	年度覆盖 V_t 与年内有效储水 M_j 的**耦合差分系统** $(V_{t+1}, M_{t+1,0}) = \Phi(V_t, M_{t,0}; \boldsymbol{\theta})$，外加一个**参数标定问题**（一步转移合并最小二乘）
任务二	把建设过程视为**最优控制或动态优化**；决策含新增面积、生态补水、投资结构（含光伏）、劳动力；目标权衡生态效益与经济成本	**有限期动态优化**：各建植批次的 (V, M)、光伏资产与剩余预算；决策含面积、补水、三类资金分配及劳动，以有限策略库混合整数优化权衡生态积分与净现成本
任务三	在任务一、二基础上引入**随机灾害过程**与**长期预测**	**复合泊松冲击**驱动的**吸收马尔可夫链**：状态为覆盖度网格，吸收态为退化，输出退化概率与期望首达时间
任务四	一页简报	由前三问的输出派生（本文不展开）

表 1 三问的原文要求与数学对象对照

1.2 三问之间的接口

三个接口决定了模型必须怎么写：

1. **任务一** $\rightarrow$ **任务二**：任务二目标函数中的”生态效益”不能凭空设定，必须由任务一逐批动态状态 (V, M) 提供，不能将新植面积赋为稳态。给定灌溉策略后预计算单位面积逐龄轨迹，再进行面积与资产配置优化。
2. **任务一** $\rightarrow$ **任务三**：任务三的”漂移项”就是任务一的年映射 Φ（含储水状态）；两处必须用**同一组**参数，否则任务三的结论无法回溯到任务一。
3. **任务二** $\rightarrow$ **任务三**：任务二的**建设路径** $\{A_t\}$ 决定了暴露在灾害下的资产规模，任务三的退化概率应作为”该路径是否稳健”的检验，而不是另起一套。

1.3 建模假设

每条假设都给出理由与”若被违反会怎样”，以便在检验章节逐条检查。

假设 1 (年尺度)**.** 植被按年递推（取生长季均值）；有效储水在年内数值子步上计算并跨年携带，年内结果聚合为年蒸腾满足率。理由：题目给的规划期限是 *10–20* 年，决策按年做；且公开气象/遥

感产品的年际可比性最好。代价：年尺度会把”一场沙尘暴”抹成”一个月均值”，风蚀项的边际贡献容易被降水与灌溉淹没，参数 k 因而可能弱可识别（第 *3.6.4* 节给出可识别性判据）。

假设 2 (控制体与空间均一)**.** 把锁边带中一段代表性区段视为一个空间均一的控制体，用点位数据代表区段。理由：区段宽数十米至数千米，远小于再分析格点（*0.1°–0.5°*），无法在格点内做梯度；且题目只要求”选一段代表性区域”。代价：结论只对该区段成立，不能直接外推到全长 *3046 km*。

假设 3 (承载上限由观测确定)**.** K 不是自由参数，而由覆盖度观测的高分位放大一个安全系数确定。理由：若让 K 自由拟合，它必然顶到参数上界（不可识别），而 K 的物理含义（局地水热条件能支撑的最大覆盖度）本应由观测界定。

假设 4 (风蚀损伤的比例性)**.** 风蚀造成的覆盖度损失与”当前覆盖度”和”有效侵蚀强度”的乘积成正比。理由：可被吹蚀、埋压的植被量正比于现存植被量；同时植被越密地表越粗糙、风蚀越弱，故对侵蚀强度乘一个随 V 递减的遮蔽因子。

假设 5 (补水通过有效储水影响生长)**.** 生态补水先进入有效储水质量平衡（式 (6)），再通过年实际/潜在蒸腾比 $\overline{W}$ 影响年际生长；储水跨年携带，保留前期记忆。理由：代数供需比没有储水记忆，也无法区分“被蒸腾的水”和“排掉的水”。代价：储水容量、灌溉效率与有效降水比例缺现场数据，只能作情景参数（表 *6*）。

假设 6 (灾害为泊松到达、幅度独立同分布)**.** 灾害事件按泊松过程到达，年发生次数 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$；每次事件使覆盖度按比例 u 损失，u 独立同分布。理由：沙尘暴/极端干旱在年尺度上可近似为稀有独立事件；代价：忽略了事件的自激与聚集（一次强沙尘后地表粗化，下一次损失可能更小），这一点在敏感性中讨论。

2 数据需求：从公式反推字段

2.1 反推方法

不从” 网上有什么数据” 出发，而从公式出发：把模型中出现的每一个符号归入五类之一，只有前三类需要数据。

类别	含义	是否需要数据字段
观测	可直接测量的量（气温、NDVI、降水、参考蒸散、风速）	需要
派生	由观测经确定性公式算出（E、V、M、$\overline{W}$、K_s）	需要其上游观测
标定	由观测与模型反演的参数（r, d）	需要观测做目标函数
决策	由优化决定的量（a_t, I_t, s_t）	不需要
情景	由政策/文献设定的量（单价、λ、u 分布、k, η、水分参数 $C, p, c, \eta_w, \alpha_P$）	不需要（但需区间）

表 2 符号的五种类型

2.2 字段清单与最小充分性

表 3 是全部字段的清单。所谓**最小充分集**，是指” 少一个就标定不出参数、多一个也不增加信息” 的那一组；表中” 可替代” 一列说明冗余来源，这决定了采集失败时的降级方案。

符号	所需字段（含单位）	时间分辨率	空间分辨率	最小充分性说明
V_t	归一化植被指数 NDVI（无量纲，$[-0.2, 1]$），或直接给覆盖度（%）	16 天合成	250 m	逐像元 QA 后由像元二分反演 V，只取 6–9 月；16 天是产品固有周期，需聚合到月
P, ET_0	月降水 P（mm）、参考蒸散 ET_0（mm），同源历史归档	月	0.1°–0.5°	驱动储水收支式 (6)；M 本身无观测，再分析根区湿度只作交叉核验
E_t	10 m 风速 u_{10}（m/s），**日最大值**	日	0.1°–0.5°	只需风速，E 由 Lettau 型代理逐日派生；先月均再代入会系统性低估（见 §3 的说明）
T_t	2 m 月均气温 T；平均日最高/最低温（°C，非月极值）	月	0.1°–0.5°	T 进温度响应 $f(T)$；平均日温差只在重算 ET_0 时使用
K	不需要外部字段	—	—	由 V 的训练期 95% 分位 × 安全系数确定
λ	10 m 日最大风速序列（同上）	日	0.1°–0.5°	由超阈频率估计，不单独采集
u	不需要字段	—	—	情景给定分布
c_b, c_m, c_w	不需要字段	—	—	情景/文献给定，给出区间
c_p, c_{pm}, p_e, e_0	光伏合同成本、净结算价与净上网电量	年	项目	未核实则作为情景

表 3 模型字段清单与最小充分性

最小充分集（缺一不可）：

$$\mathcal{D}_{\min} = \Big\{ \text{NDVI (含逐像元 QA)},\ T,\ P,\ ET_0,\ u_{10}^{\max}\ (\text{日}) \Big\},$$

可选增强集：$\{ T_{\text{avg}}^{\max},\ T_{\text{avg}}^{\min},\ R_s,\ \text{RH},\ \text{再分析根区湿度} \}$。可选集不进入状态方程，只用于交叉核验（例如比较再分析根区湿度与 M/C 的年际排序，检验储水状态是否合理）与敏感性分析。这一区分很重要：把可选字段硬塞进模型，只会增加共线性与不可解释的自由度。

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度

植被方程只需要年值，但水分子模型与风指数必须在月（及日）尺度上构造，理由是储水记忆与可识别性。下面把 $\overline{W}_t$ 视为给定，分析年度方程的参数灵敏度；完整耦合时还需计入 $\overline{W}$ 对 V 的依赖。

设第 i 个参数为 θ_p，定义灵敏度 $s_t^{(p)} = \partial V_t^{\text{mod}} / \partial \theta_p$。对任务一的状态方程逐项求导，得**前向灵敏度递推**

$$s_{t+1}^{(p)} = A_t\, s_t^{(p)} + b_t^{(p)}, \qquad A_t = 1 + r\Big(1 - \tfrac{2V_t}{K}\Big)\overline{W}_t - d - kE_t\Big(1 - \tfrac{2\eta V_t}{K}\Big), \tag{1}$$

$$\boldsymbol{b}_t = \begin{pmatrix} V_t\big(1 - V_t/K\big)\overline{W}_t \\ -V_t \\ -E_t\big(1 - \eta V_t/K\big)V_t \\ kE_tV_t^2/K \end{pmatrix}, \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{b}_t$ 的四个分量依次是右端项对 r, d, k, η 的偏导（注意 $\partial E_{\text{eff}}/\partial\eta = -E_tV_t/K$，故对 η 的导数带正号）。

把 $s_t^{(p)}$ 按列排成灵敏度矩阵 $\boldsymbol{S} \in \mathbb{R}^{N\times 4}$。若 $\boldsymbol{S}$ 的列近似共线，则不同参数组合会产生几乎相同的轨迹，参数**不可识别**。判据是条件数

$$\kappa(\boldsymbol{S}^\top\boldsymbol{S}) = \frac{\lambda_{\max}(\boldsymbol{S}^\top\boldsymbol{S})}{\lambda_{\min}(\boldsymbol{S}^\top\boldsymbol{S})}, \tag{3}$$

经验阈值 $\kappa > 10^6$ 视为弱可识别。

结论（为什么需要月尺度）：$\overline{W}_t$ 由年内储水过程给出，降水、蒸散与灌溉的季节相位决定储水何时耗尽、多少水成为排水。若只用年总量，储水记忆与排水被抹掉，$\overline{W}$ 退化为供需比的代数函数，$\boldsymbol{b}_t$ 的第一分量随之失去年际变差。同理，要单独识别 k，必须让 E_t 有足够变差——这就是为什么 E 必须先在**日最大风速**上计算再聚合（见 §3）。即便如此，k 与 η 在现有数据上仍弱可识别，只作情景（第 3.6.4 节）。

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束）

下列条件不是”建议”，而是**字段能否进入模型**的硬约束；不满足的站点必须降级或剔除，并在此处留下记录。

字段	取值域约束	质量门槛
V	$0 \le V \le 100$	逐像元 QA 0/1；合成期有效像元 $\ge 50\%$（75% 作敏感性）；年度 ≥ 2 个有效生长季月；单站训练期缺失率 $\le 20\%$，否则不参与标定；不插补
P, ET_0	$P \ge 0$，$ET_0 \ge 0$	12 个完整月；同源；不插补
M	$0 \le M \le C$	模拟量；每子步水量平衡残差为数值零
$T, T^{\max}, T^{\min}$	$-40 \le T \le 50$，且 $T^{\min} \le T \le T^{\max}$	物理一致性违反数 $= 0$；与第二来源偏差 $\lvert\Delta T\rvert \le 3$°C
E	$E \ge 0$，且 $\text{median}(E) > 0$	若 $> 50\%$ 的月份 $E = 0$，说明口径把信号抹平，须重算
λ	$0 < \lambda < 1$	事件数 ≥ 10，否则只能给区间不能给点估计

表 4 字段的取值域与质量门槛（可直接作为预处理阶段的验收条件）

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学

复核更正（2026-11-10）。 原稿把水分写成逐年外生的代数供需比，不携带储水记忆；年平均温度因子与有效增长率重复计入；风指数先取月值再套非线性公式；半衰期误用连续时间式；稳态直接取给定水分下的解析式。现改为“年度植被＋年内有效储水”两个状态的耦合模型，参数按一步转移合并标定，未经现场标定的水分与风损伤参数明确列为情景。本节只规定模型、参数和约束，计算结果另文报告。题目并未给定数值权重、灌溉定额或工程预算；本节的情景值均不冒充题干常数。

3.1 建模思路：两个状态、两种时间尺度

题目要求“植被覆盖度与土壤有效含水量耦合”，背景又强调风沙。若直接把覆盖度写成时间的函数，就只剩拟合而没有机理。因此设两个状态：

- V_t：第 t 年生长季（6–9 月）NDVI 派生的覆盖指标，沿用端元 0.05/0.85，按年更新。它**不是**直接测量的地面覆盖率，也不是年末覆盖率。
- M_j：根区高于凋萎点的可利用储水量（mm），$0 \le M_j \le C$，在年内数值子步 j 上更新，并跨年携带；M_j/C 是有效水分比例。

一年的植被变化拆成三块，每块都有独立物理含义：

1. **生长**：蒸腾需求得到满足时覆盖度上升，但受资源上限约束（Logistic 型）；
2. **衰亡**：自然枯死，与现存覆盖度成正比（一阶衰减）；
3. **风蚀损伤**：风沙打磨与埋压使覆盖度下降；而植被越密、地表越粗糙，风蚀越弱。

三个耦合通道：(i) 储水经年实际/潜在蒸腾比 $\overline{W}_t$ 进入生长项（水限制生长）；(ii) 覆盖度经覆盖代理 $f_{c,t}$ 决定潜在蒸腾（植被越多耗水越多）；(iii) 覆盖度进入风蚀遮蔽因子，风蚀再反过来削减植被。**计算次序**：年内固定 V_t，逐子步更新 M_j 并累计 $\overline{W}_t$；年末由 $\overline{W}_t$ 更新植被，年末储水作为下一年初值。记 $\mathcal{J}_t$ 为第 t 年的子步集合。

3.2 植被年更新方程与逐项解释

$$V_{t+1} = V_t + \underbrace{r\,V_t\Big(1-\frac{V_t}{K}\Big)\overline{W}_t}_{\text{生长项}} - \underbrace{d\,V_t}_{\text{衰亡项}} - \underbrace{k\,E_{\mathrm{eff},t}\,V_t}_{\text{风蚀项}} \tag{4}$$

符号	含义	单位	类型
V_t	第 t 年生长季 NDVI 派生覆盖指标（状态变量）	%	观测/派生
M_j	子步 j 的根区可利用储水（状态变量），$0 \le M_j \le C$	mm	模拟
$\overline{W}_t$	年实际/潜在蒸腾比（0 全干，1 不受限），不是 M 的别名	—	派生
$E_{\mathrm{eff},t}$	有效侵蚀强度（经植被遮蔽修正）	—	派生
K	局地承载上限（覆盖度上限）	%	由 V 定
r	有效增长率（已含年尺度温度影响）	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	情景
η	植被遮蔽系数（0 无遮蔽，1 完全遮蔽）	—	情景
$f(T)$	温度响应因子，仅用于潜在蒸腾的季节分配	—	设定

表 5 任务一植被方程的状态、参数与单位（水分参数见表 6）

逐项解释。

- **生长项** $rV(1-V/K)\overline{W}$：rV 是“每株每年能长多少”（指数增长）；$(1-V/K)$ 是**资源饱和因子**——$V \to K$ 时它趋于 0，保证覆盖度不会无限增长；再乘 $\overline{W}$（蒸腾需求得不到满足就长不动）。资源与水分是“与”关系，故连乘而不相加。年尺度温度影响并入有效增长率 r，**不得再将年平均温度因子乘入生长项**，否则温度被重复计入；$f(T)$ 只在式 (5) 中分配潜在蒸腾的季节。这是一种简化假设，不是温度恒定的实证结论。
- **衰亡项** dV：每年固定比例枯死。无水且 $k = 0$ 时 $V_{t+1} = (1-d)V_t$，**离散半衰期**为 $\log(1/2)/\log(1-d)$，不是连续时间的 $\ln 2/d$。
- **风蚀项** $kE_{\mathrm{eff}}V$：V 是可被损伤的植被量，kE_{eff} 是单位植被的**相对**损伤率。$k \ge 0$ 是物理约束（风蚀只会减少植被）。
- **零植被是吸收态**：$V_t = 0$ 时右端恒为 0。水本身不凭空产生植株，新植区必须给出显式建植初值。

3.3 有效储水的年内收支

每个月的降水 P、参考蒸散 ET_0 及分配到该月的灌溉均匀分到当月各天，构成数值子步 j。这是数值离散假设，**不能称为真实逐日天气**。子步 j 的潜在蒸腾为

$$D_j = c\,\min(1, 2f_{c,t})\,f(T_j)\,ET_{0,j}, \qquad f_{c,t} = \mathrm{clip}(V_t/V_{\mathrm{full}}, 0, 1), \qquad j \in \mathcal{J}_t. \tag{5}$$

f_c 只是采用局地端元的覆盖代理，V_{full} 由局地绿洲 NDVI 端元换算；遥感绿洲高分位不证明真实冠层完全闭合。年毛灌溉 I_t（mm/年）按各月 $f(T)ET_0$ 的占比分到月，再均分到日，得子步毛灌溉 I_j。

设有效降水比例 α_P、净可蒸腾灌溉比例 η_w、地下补给 G_j，则

$$\begin{aligned} B_j &= M_j + \alpha_P P_j + \eta_w I_j + G_j, \\ Q_j &= \max(B_j - C, 0), \qquad B'_j = B_j - Q_j, \\ K_{s,j} &= \min\Big\{1,\ \frac{B'_j}{(1-p)C}\Big\}, \qquad T_{a,j} = \min(B'_j,\ K_{s,j} D_j), \\ M_{j+1} &= B'_j - T_{a,j}, \\ \overline{W}_t &= \frac{\sum_{j\in\mathcal{J}_t} T_{a,j}}{\sum_{j\in\mathcal{J}_t} D_j} \quad (\text{分母为零时取}\overline{W}_t = 0). \end{aligned} \tag{6}$$

每一步严格满足水量平衡

$$M_{j+1} - M_j = \alpha_P P_j + \eta_w I_j + G_j - T_{a,j} - Q_j. \tag{8}$$

每一式的含义。

- B_j 是当步可用水，Q_j 是超出容量 C 的深层排水：储水满了再灌水只会流失，不会提高 $\overline{W}$。
- $K_{s,j}$ 是 FAO-56 型胁迫系数：储水高于 $(1-p)C$ 时不受胁迫，低于此值线性下降；$T_{a,j}$ 不能超过可用水。
- 截留、土壤蒸发和无效灌溉损失已包含在 α_P、η_w 中，**不再重复扣除**。
- 储水与胁迫的结构参考 FAO-56 第 8 章；具体离散化和系数是本队情景设定，不是 FAO 给出的当地实测值。
- 初始储水 M_0 是情景条件；若初始储水需人工灌入，必须计入供水账。水量按 mm 和每公顷输出，1 mm = 10 m^3/ha。

3.4 辅助关系：遮蔽、温度响应、风指数、承载上限

$$E_{\mathrm{eff},t} = E_t\Big(1 - \eta\frac{V_t}{K}\Big), \tag{9}$$

$$f(T) = \min\Big\{1,\ \max\Big\{0,\ \frac{T-5}{20}\Big\}\Big\}, \tag{10}$$

$$q_i = u_i^2 \max(u_i - u_T, 0), \qquad \tilde{E}_t = \frac{1}{n_t}\sum_{i\in t}\frac{q_i}{\bar{q}}, \qquad E_t = \frac{\tilde{E}_t}{\mathrm{mean}_{\tau\in\mathcal{T}_{\mathrm{train}}}\tilde{E}_\tau}, \tag{11}$$

$$K = 1.15 \times Q_{0.95}\big(\{V_t\}_{t\in\mathcal{T}_{\mathrm{train}}}\big). \tag{12}$$

每一式的含义。

- 式 (9)：遮蔽因子 $(1-\eta V/K)$ 随覆盖度线性下降，$\eta = 0$ 表示植被完全不挡风，$\eta = 1$ 表示覆盖度达到上限时风蚀被完全屏蔽。线性形式是可标定的最简形式；若用指数形式 $\exp(-\eta V/K)$，参数含义不变但多一处非线性，年尺度数据不足以区分两者。
- 式 (10)：梯形温度响应，T 取月均气温。低于 5°C 不蒸腾，5–25°C 线性上升，高于 25°C 不再额外增加。它只决定潜在蒸腾和灌溉在年内的分配。

- 式 (11)：u_i 为第 i 日 10 m 日最大风速，u_T 为起沙阈值（基准 5 m/s，情景值）。q_i 是 Lettau 型非线性代理 $q \propto u^2(u-u_T)_+$，比例常数在归一中消去。**先对日值计算非线性代理，再聚合**：日代理以站内训练期日均值 $\bar{q}$ 归一，对第 t 年的 n_t 天取均值得 $\tilde{E}_t$，再以训练期年均归一，使训练期 E 均值为 1。E_t 是相对风蚀强度，**不是实测输沙通量或沙尘暴发生次数**；换算成“每年多少吨”须知道区段宽度、面积与时间，而题目没给。
- 式 (12)：$Q_{0.95}$ 是该站训练期 V 的 95% 分位，乘 1.15 作为安全系数。用分位而非最大值，是为了避免单年异常（如灌溉绿洲）把上限抬高。

注 1 (为什么用日最大风速、且先算后聚合)**.** *若用月均风速代入非线性代理，干旱区月均风速常低于起沙阈值，q 在多数月份被截断为 0，E 退化成一列零，k 必然标定为 0。这不是“风蚀不重要”，而是“口径把信号抹掉了”。同理，月产品中的“日最大风速月均”先平均后代入，也会因非线性低估强风日的贡献。沙粒起动由阵风控制，因此必须对***日最大风速***逐日计算后再聚合。*

3.5 无量纲化、条件稳态与耦合不动点

令 $x_t = V_t/K \in [0,1]$ 为**相对覆盖度**，代入式 (4) 并两边除以 K：

$$x_{t+1} = x_t\Big[1 + r(1-x_t)\overline{W}_t - d - kE_t(1-\eta x_t)\Big]. \tag{13}$$

若**给定** $\overline{W}$ 与 E 不变，稳态要求 $x_{t+1} = x_t = x^*$。若 $x^* > 0$，两边约去 x^*：

$$r(1-x^*)\overline{W} - d - kE(1-\eta x^*) = 0, \tag{14}$$

整理得**给定水分下的条件稳态**

$$\boxed{x^* = \frac{r\overline{W} - d - kE}{r\overline{W} - kE\eta}} \qquad \Longrightarrow \qquad V^* = K\,x^*. \tag{15}$$

命题 1 (条件稳态的可行性与单调性)**.** *记 $R := r\overline{W}$ 为“有效增长率”，$\overline{W}$ 视为给定。若 $R > d + kE$，则 (i) $x^* \in (0,1]$ 且唯一；(ii) $\partial x^*/\partial R > 0$；(iii) $\partial x^*/\partial(kE) < 0$（当 $\eta < 1$）。*

证明. 由 $R > d + kE \geq kE \geq kE\eta$ 知式 (15) 的分母 $R - kE\eta > 0$。分子 $R - d - kE > 0$，故 $x^* > 0$；又 $1 - x^* = \dfrac{(R - kE\eta) - (R - d - kE)}{R - kE\eta} = \dfrac{d + kE(1-\eta)}{R - kE\eta} \geq 0$，故 $x^* \leq 1$，等号仅在 $d = 0$ 且 $kE(1-\eta) = 0$ 时成立。求偏导：

$$\frac{\partial x^*}{\partial R} = \frac{(R - kE\eta) - (R - d - kE)}{(R - kE\eta)^2} = \frac{d + kE(1-\eta)}{(R - kE\eta)^2} \;\geq 0,$$

$$\frac{\partial x^*}{\partial (kE)} = \frac{-(R - kE\eta) + \eta(R - d - kE)}{(R - kE\eta)^2} = \frac{-R(1-\eta) - \eta d}{(R - kE\eta)^2} \;< 0 \quad (\eta < 1).$$

□

耦合不动点。 $\overline{W}_t$ 依赖 V_t（经式 (5)）和年初储水，因此式 (15) 只是**条件关系**，不能直接当作长期状态。给定月气候态与灌溉定额 I，记年映射 $\Phi : (V_t, M_{t,0}) \mapsto (V_{t+1}, M_{t+1,0})$，长期状态取周期不动点

$$(V^*, M^*) = \Phi(V^*, M^*;\, I, \text{气候态}), \qquad \max\{|V_{n+1} - V_n|,\ |M_{n+1} - M_n|\} < \varepsilon. \tag{16}$$

迭代须从低、高两个初值出发核对是否收敛到同一点；达到最大迭代次数仍未收敛的必须显式标记，不能把最后一次迭代值当作稳态。

这些结论的用处与边界。 (i) 给出**给定水分下不退化的条件** $R > d + kE$：有效生长必须超过自然衰亡与风蚀损失之和。(ii) 补水只有在储水胁迫起作用（$K_s < 1$）时才提高 $\overline{W}$；储水已满时多灌的水成为排水 Q。同时覆盖增加会提高潜在蒸腾、压低 $\overline{W}$，形成负反馈。因此补水效果须由式 (16) 计算，且在水分参数未经现场标定前只是情景结论。(iii) 风蚀有害，且 η 越接近 1（遮蔽越强）危害越小，这为“沙障＋植被”组合提供了定性依据；k 尚无实测，不能据此报告减蚀百分比。

3.6 参数、约束与标定

3.6.1 参数分类

参数	处理方式	理由	基准值与范围（约束）
K	固定（式 (12)）	自由拟合不可识别	各站训练期 $1.15Q_{0.95}(V)$
r, d	合并标定	训练目标年不晚于 2022 年的站点转移；灌溉绿洲假定 $\overline{W} = 1$	见式 (17)、(18)
k, η	情景	风损伤与输沙缺测	基准 $k = 0,\ \eta = 1$；$k \in [0, 0.10]$
C	情景	无当地土壤水力与根深实测	75 mm（30–150）
p	情景	FAO-56 型易耗水比例（与任务二策略下标 p 无关）	0.5（0.3–0.7）
c	情景	蒸腾系数	1（0.7–1.2）
η_w	情景	净可蒸腾灌溉比例，含灌溉损失	0.75（0.65–0.85）
α_P	情景	有效降水比例，含截留与土壤蒸发	0.25（0–1）
G	情景	地下补给缺测	0
V_{full}	设定	局地绿洲 NDVI 端元换算	作端元敏感性
$f(T)$ 形式、u_T	固定	常规温度响应与起沙阈值	—

表 6 任务一的参数处理

水分参数没有由不完整的 SoilGrids 数据拟合，**不得宣称水分响应已获现场标定**。灌溉绿洲标定时假定 $\overline{W} = 1$，尚无灌溉实测验证这一假定。$k = 0, \eta = 1$ 是基准情景，不能把零估计解释为风蚀不存在。

3.6.2 约束条件

$$\text{（年步长安全域）}\quad 0 \le r \le 1,\quad 0 \le \eta \le 1,\quad 0 \le V_t \le K, \tag{17}$$

$$\text{（非负性）}\quad d + kE_t \le 1,\quad \text{保证} V_{t+1} \ge V_t(1 - d - kE_{\text{eff},t}) \ge 0, \tag{18}$$

$$\text{（物理符号）}\quad k \ge 0,\quad d \ge 0,\quad 0 \le \overline{W}_t \le 1, \tag{19}$$

$$\text{（水分）}\quad 0 \le M_j \le C,\ C > 0,\ c > 0,\ 0 \le p < 1,\ 0 \le \alpha_P, \eta_w \le 1,\ G_j \ge 0,\ I_t \ge 0. \tag{20}$$

$r \le 1$ 时 $g(V) = V + rV(1 - V/K)$ 在 $[0, K]$ 上单调且 $g(K) = K$，保证 $V_t \le K \Rightarrow V_{t+1} \le K$，不出现离散 Logistic 的过冲振荡。若 $d + kE$ 超过 1，模型会给出负覆盖度，后续比值与马尔可夫链都会失效。**域外参数应缩短时间步长并重新标定，不能用截断掩盖问题**；重采样中超出安全域的参数只报告，不直接投入水分情景。

3.6.3 标定问题

只用不受水限制 ($\overline{W} = 1$) 且 $k = 0$ 的灌溉绿洲站点，以一**步转移**为目标、各站**合并**标定 (r, d)：

$$\min_{(r,d)} J(r,d) = \frac{1}{N} \sum_{(s,t)\in\mathcal{T}_{\text{train}}} \Big(\tilde{x}_{s,t}\big[1 + r(1 - \tilde{x}_{s,t}) - d\big] - \tilde{x}_{s,t+1}\Big)^2, \tag{21}$$

其中 $\tilde{x}_{s,t} = \tilde{V}_{s,t}/K_s$ 为站 s 的观测相对覆盖，$\mathcal{T}_{\text{train}}$ 为目标年 $t + 1 \le 2022$、两端均有不少于两个有效生长季月份的转移，$N = |\mathcal{T}_{\text{train}}|$。每一步都以上一年**实测值**为起点，而不是从初值自由递推多年。

为什么用有界最小二乘，而不再用坐标下降 + 多起点。 式 (21) 的残差对 (r, d) 是**线性**的，J 是凸二次函数；设计矩阵满秩时，带界约束的最小二乘有唯一全局解，不需要多起点或随机搜索。参数的局部近似协方差取 $\hat{\sigma}^2(\boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{J})^{-1}$，再以**站点整簇自助法**给出区间：同一站的逐年转移相关，按年重采样会低估不确定性。

Algorithm 1 任务一参数标定（一步转移合并最小二乘）

Require: QA 后的年覆盖 $\{\tilde{V}_{s,t}\}$，自助次数 B
Ensure: $(\hat{r}, \hat{d})$，局部与整簇自助区间，留出检验指标
1: 按训练期生长季缺失比例（$\le 20\%$）确定入选站点，**不用验证期成绩筛站**
2: 各站由式 (12) 计算 K_s（只用训练期）
3: 构造训练转移 $\mathcal{T}_{\text{train}}$（目标年 ≤ 2022）与留出转移（目标年 2023–2025）
4: 求解有界最小二乘式 (21)，记录 $\kappa(\boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{J})$ 与局部协方差
5: **for** $b = 1$ **to** B **do**
6: 有放回抽取整站，重拟合式 (21)，记录 $(r^{(b)}, d^{(b)})$
7: **end for**
8: 标记超出式 (17)、(18) 的重采样参数
9: 在留出转移上计算式 (24)、(25)，并与持续性基线对照
10: **return** $(\hat{r}, \hat{d})$、自助分位区间与检验指标

数据约束。 MODIS 必须逐像元匹配 QA，仅保留可靠性为 0 或 1 的像元；合成期有效像元不少于一半，并用 75% 门槛作敏感性检查。年度覆盖需至少两个有效生长季月份；插补值不用于标定和评分。站点准入按训练期生长季缺失比例不超过 20% 判断。

3.6.4 可识别性诊断（对应式 (3)）

标定完成后必须报告 $\kappa(\boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{J})$（或 $\kappa(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S})$）与各参数的整簇自助区间。站点簇很少时区间会很宽，应如实报告。若某参数的区间覆盖整个取值域，则该参数**不可识别**，只能作为情景参数进入

任务二、三，并在正文明确写“未识别”，而不是假装估出了真值。

结构不可识别的例子。 在不受水限制且 $k = 0$ 的区段自由拟合中，式 (4) 化为

$$V_{t+1} = (1 + a)V_t - bV_t^2, \qquad a = r - d, \quad b = r/K, \tag{22}$$

递推只含 a, b 两个组合，所以自由的 r, d, K **不可分别识别**；自由 r, d 与站点标定值“一致”不能作为机理证据。区段像元按后期变绿筛选，建立年份也使用未来观测，因此 CON4 等区段只能作**回溯空间诊断**，不能作为独立预测验证。

3.7 检验指标

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t (\hat{x}_t - \tilde{x}_t)^2}{\sum_t (\tilde{x}_t - \bar{\tilde{x}})^2}, \tag{23}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_t (\hat{x}_t - \tilde{x}_t)^2}, \tag{24}$$

$$e_t^{1\mathrm{yr}} = \left|\hat{x}_{t+1|t} - \tilde{x}_{t+1}\right|, \qquad \text{（以上一年实测为初值，只推一年）} \tag{25}$$

误差均以 V/K 计。必须同时报告两条基线：**持续性基线** $\hat{x}_{t+1}^{\mathrm{pers}} = \tilde{x}_t$，以及只用训练期的**站点均值基线**。若模型的留出一年外推误差不优于“下一年等于今年”，则模型没有提供增量信息；相对总体均值的 R^2 不能据此宣称胜过持续性。从 2022 年出发连续递推 2023–2025 的结果须单独报告，不与逐年以实测为起点的一步预测混为一谈。水分子模型须报告各子步式 (8) 的最大残差。

3.8 敏感性设计（只给设计，不给结果）

- **风损伤**：令 $k \in \{0, 0.02, 0.05, 0.10\}$、$\eta$ 在 $[0, 1]$ 内取值，比较耦合不动点式 (16) 的相对变化，把“k 不可识别”转化为“若 k 取某值，结论会怎样”。
- **水分参数**：$C, p, c, \eta_w, \alpha_P$ 按表 6 的范围单因素变动，同时考察灌溉定额 I，得到“风蚀 vs 水分”的相对重要性。
- **观测口径**：QA 有效像元门槛 50%/75%、覆盖端元与 V_{full}。

敏感性一律用耦合不动点或有限期轨迹，不用给定 $\overline{W}$ 的式 (15) 代替。

3.9 研究区段、单位与后续接口

研究对象为于田–民丰南缘的既有选窗沿线；1 km 宽度仅是代表性研究情景，不代表已核实的工程边界或可治理面积。水量按 mm 和每公顷输出，不得在缺乏真实区段面积时推断全工程用水量。后续任务必须传递 (V, M) 状态：任务二按建植批次调用式 (4)、(6)，不能将新植区立即赋予稳态覆盖，也不能仅用静态曲线代替状态转移；任务三的漂移项必须是同一年映射 Φ 与同一组参数。

4 任务二：投资、调度与劳动力的动态优化

复核更正（2026-11-11）。 原稿仅以累计面积为状态，将新增面积补水与全域稳态收益相配，遗漏了全期预算、存量光伏现金流及完整投资分类。现改为按建植批次携带任务一的植被与有效储水状态，在有限灌溉策略库内求解混合整数动态优化模型，不再采用仅含累计面积的 Bellman 递推。原有线性补水响应和光伏面积占比阈值不再适用。更正只涉及模型、参数和约束；计算结果另文报告。

4.1 时间、状态和决策

规划期 $t = 0, \dots, T-1$，T 在题目建议的 10–20 年内选择。一批生态治理单元用 $j = (s, p)$ 表示，其中 s 为建植年，p 为全寿命灌溉策略。年新增面积与光伏容量分别按 Δ_A hm^2、Δ_P kW 离散。n_{sp}、z_s 为非负整数，面积 $a_{sp} = \Delta_A n_{sp}$，装机 $y_s = \Delta_P z_s$。同批次采用相同初态与气候驱动，面积只缩放水量、工时、费用和生态积分。策略库须同时包含不补水、恒定、随林龄增加和随林龄减少的定额，避免先验固定“先多后少”。

年初建植并支付建设费，年内治理面积全部计养护，年末支付运维并更新植被。光伏建设费在年初支付、年末投产，**下一年**才计发电与运维。初始生态治理面积、光伏资产均为零；初始植被与储水是每批拟治理地的情景条件，不是从优化中免费生成的实测水源。若初始储水需人工灌入，必须纳入该批供水账。生态与光伏用地按不重叠处理，不凭空叠加板下植被收益。

$$A_t = \sum_{s \le t, p} a_{sp}, \qquad a_t = \sum_{p} a_{tp}, \tag{26}$$

$$P_t^{\mathrm{inst}} = \sum_{s \le t} y_s, \qquad P_t^{\mathrm{op}} = \sum_{s < t} y_s. \tag{27}$$

系统状态为各在役批次 $(V_{sp,t}, M_{sp,t})$、光伏分龄资产、累计用地、剩余预算。原来仅有 A_t 的状态不足以区分“新植”和“成熟”、“有水”和“缺水”地块。

4.2 任务一接口与生态指标

对每个策略的林龄 $h = t - s$ 年定额 $q_{p,h}$（mm/年），直接调用任务一复核后的水量模块：

$$(M_{sp,t+1}, \omega_{sp,t}) = \mathcal{W}(V_{sp,t}, M_{sp,t}, q_{p,t-s}; \text{逐月气候与水分参数}), \tag{28}$$

其中 ω 为实际/潜在蒸腾比，不是凭空拟合的补水线性响应；月内子步保留质量守恒。

$$V_{sp,t+1} = V_{sp,t} + rV_{sp,t}(1 - V_{sp,t}/K)\omega_{sp,t} - dV_{sp,t} - kE_t(1 - \eta V_{sp,t}/K)V_{sp,t}. \tag{29}$$

基准继承任务一的 $k = 0$ 情景；不能据此报告实测减蚀吨数。生态积分取

$$H = \sum_{t=0}^{T-1} \sum_{s \le t, p} a_{sp} \frac{V_{sp,t}}{K} \quad [\mathrm{hm}^2 \cdot \mathrm{year}].$$

年内覆盖按任务一的年初状态保持，不能把年末生长量提前享受一年。H 是治理地覆盖达成率的面积时间积分，**不是因果新增生态效益、货币收益或实测输沙减量**。未治理地反事实尚未标定，因此不能声称已扣除了自然恢复。

4.3 资金分配、劳动和现金流

将支出严格分成生态建设 C_t^b、全部运维补水 C_t^o、光伏收益设施建设 C_t^p。设 w_c 为光伏年清洗量（m^3/kW），Q_t^e 为生态毛取水量。

$$C_t^b = c_b a_t, \qquad C_t^p = c_p y_t, \tag{30}$$

$$Q_t = Q_t^e + w_c P_t^{\mathrm{op}}, \qquad Q_t^e = 10 \sum_{s \le t,p} a_{sp} q_{p,t-s}, \tag{31}$$

$$C_t^o = c_m A_t + c_{pm} P_t^{\mathrm{op}} + c_w Q_t, \qquad D_t = C_t^b + C_t^o + C_t^p, \tag{32}$$

$$(f_t^b, f_t^o, f_t^p) = (C_t^b, C_t^o, C_t^p)/D_t \quad (D_t > 0). \tag{33}$$

三类资金及比例由活动决策与上述等式联立确定；消去冗余资金变量不等于省略投资结构。无支出年比例未定义，不伪造为三项同时零并声称比例和为一。光伏运维归入运维，不重复归入收益设施建设。单价按含人工包价假设，劳动需求为

$$L_t = \ell_b a_t + \ell_m A_t + \ell_p y_t + \ell_{pm} P_t^{\mathrm{op}},$$

单位为人日/年。L_t 是与工作量相等的投入决策，约束可用劳动力；不再另加一遍工资。工种、季节与雇工价格细化需要外部工效证据。

首个运行年的净上网比产出为 e_0，年衰减率为 d_p，净结算电价为 p_e：

$$G_t = \sum_{s<t} y_s e_0 (1-d_p)^{t-s-1}, \qquad R_t = p_e G_t.$$

净上网口径已包含转换、积尘、限电等综合损失，不再重复乘同类折减。没有按新增面积的一次性收入冒充全寿命发电收入。

4.4 硬约束与量纲

$$D_t \le B_t, \qquad \sum_t D_t \le B_{\mathrm{tot}}, \tag{34}$$

$$Q_t \le Q_t^{\max}, \qquad Q_{t,m} \le Q_{t,m}^{\max} \quad (m = 1, \dots, 12), \tag{35}$$

$$A_t + \alpha_p P_t^{\mathrm{inst}} \le A^{\max}, \quad a_t \le a_t^{\max}, \quad P_t^{\mathrm{inst}} \le P^{\max}, \tag{36}$$

$$L_t \le L_t^{\max}, \tag{37}$$

$$n_{sp}, z_s \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \qquad p \in \mathcal{P}. \tag{38}$$

这里面积统一 hm^2，1 mm 作用于 1 hm^2 为 10 m^3；若面积改为千 hm^2，体积才是 Ia 万 m^3，不得再除 1000。取水涵盖**全部在役批次**，不仅是新增面积。月取水按任务一的温度加权蒸散比例分配，清洗水均匀分月；这属于有限调度策略假设，不能称逐月自由控制的最优解。降雨不计作人工取水。

预算是未贴现的全期**总支出**，收入不冲抵支出限额，也不循环再投资；贴现只作用于目标。各年预算上限、水量上限及劳力上限必须同时满足。可附加投资结构情景：

$$\underline{f}_p \sum_t D_t \le \sum_t C_t^p \le \overline{f}_p \sum_t D_t.$$

该全期比例约束与逐年三类比例不是同一个量。默认不强迫建设光伏。

4.5 生态与成本的权衡及求解范围

资本在年初发生，运维和收入在年末发生，$\delta = (1 + i_d)^{-1}$，i_d 为贴现率（区别于任务三退化阈值系数）。定义净现成本

$$N = \sum_{t=0}^{T-1} \left[\delta^t (C_t^b + C_t^p) + \delta^{t+1} (C_t^o - R_t) \right]. \tag{39}$$

不用任意价格把生态指标伪装成现金收入。采用 ε 约束：

$$\min N \quad \text{s.t. } H \geq H_{\text{req}}, \quad \text{式 (34)–(38)}. \tag{40}$$

先求相同资源约束下的最大生态参考，再以一组 H_{req} 求成本–生态可行前沿。目标比例是政策情景选择，**不是题面给定权重**。敏感性比较保持同一个绝对生态目标，防止通过降低保护要求制造“更便宜”的假象。整数跳变和求解容差下的有限点列不等于光滑、完整的帕累托曲线。

给定灌溉策略后，任务一的非线性动态先生成每单位面积的逐龄系数；在空间可加且不共享土壤状态的假设下，目标和资源占用关于面积块、光伏块均为线性，因此得到混合整数线性模型。最优性证书**只对策略库与面积网格内的模型有效**，不外推为全体连续水量路径的全局最优。必须记录可行性、最优界和间隙；若时间限制内只有可行解，不能写成已证明的精确最优。最大生态参考也受相同界限约束。用更细面积网格与恒定定额子库对照，揭示离散和策略空间的影响。

4.6 可执行判据与适用边界

候选光伏建设年 s 的独立财务筛查为

$$p_e \geq p_e^{\text{BE}}(s) = \frac{c_p + \sum_{t=s+1}^{T-1} \delta^{t+1-s} (c_{pm} + c_w w_c)}{\sum_{t=s+1}^{T-1} \delta^{t+1-s} e_0 (1 - d_p)^{t-s-1}}. \tag{41}$$

这是独立项目收支平衡条件，**不是系统最优的充分条件**。立项还要检查全期预算、年度预算、每月水量、土地和劳动余量，并在固定生态目标下比较“包含/不包含该项”的全期最优净成本及求解界。资源紧张时有机会成本，不能仅用正独立 NPV 决定实施。没有候选解时应报告不可行或尚无可行解，不补造数值。

模型不计融资、所得税、残值及期末后现金流；不能据此断言工程第 T 年后可以停止养护。有限期截断、初始植被、储水、策略库、未核实的工程价格及取水许可均限制结论外推。任务一的长期情景也不能在任务二里突然变成精准预测。

参数	含义与证据类别	单位
c_b, c_m	生态建设（本地异类项目参考迁移）、运维（待定价）	元/hm^2；元/(hm^2 年)
c_w	综合供水成本，未核实本地合同	元/m^3
c_p, c_{pm}	光伏资本及年运维，工程情景	元/kW；元/(kW 年)
e_0, p_e, d_p	净上网比产出、电价、衰减；衰减有历史文献参考	kWh/(kW 年)；元/kWh；年 $^{-1}$
B_{tot}, B_t	总预算与年度额度，规划假设	元
$Q_t^{\max}, Q_{t,m}^{\max}$	年/月外部供水上限，需取水批复	m^3
$A^{\max}, a_t^{\max}$	合法用地与年建设能力，规划假设	hm^2
$L_t^{\max}, \ell.$	可用劳动、单位建设或运维工效，待工时调查	人日及相应单位工效

表 7 任务二参数类别；未核实的数值不得列为观测

检验至少涵盖光伏电价、建设费、投资比例下界、存量运维、供水、预算与劳动限制，并对初始植被、有效储水容量和面积离散作结构性敏感性分析。建模可实现并不等于工程参数已齐备；在本地合同、用地与水量批复缺失时，只能报告条件规划情景。

5 任务三：随机灾害下的韧性

5.1 灾害过程：复合泊松

设第 t 年灾害发生次数 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，各次独立；第 q 次事件的损失比例 $u_q \sim F_u$（取 $U(u_{\mathrm{lo}}, u_{\mathrm{hi}})$）。一年内的总冲击（对数尺度）为 $\sum_{q=1}^{N_t} \ln(1-u_q)$，其期望为

$$\mathbb{E}\Big[\prod_{q=1}^{N_t}(1-u_q)\Big] = \exp\Big\{-\lambda\,\mathbb{E}[u]\Big\} \quad (\text{小}u\text{ 近似}), \tag{42}$$

即” 事件频率 λ” 与” 单次幅度 $\mathbb{E}[u]$” 以乘积形式进入，二者在年尺度上**不可分别识别**——这是任务三最重要的建模限制，因此敏感性必须做 $(\lambda, \mathbb{E}[u])$ 的**等值线**，而不是各自单因素。

5.2 状态离散与转移矩阵

把覆盖度离散为 n 个状态 $v_j = j\Delta_v$，$j = 0, \ldots, n-1$，$\Delta_v = v_{\max}/(n-1)$，$v_{\max} = 1.5K$。吸收态集合 $\mathcal{S}_0 = \{v_j : v_j < v_{\mathrm{crit}}\}$，$v_{\mathrm{crit}} = \rho K$（退化阈值）。设 $\pi(\cdot)$ 为” 把连续值投影到最近网格点” 的算子，则一步转移矩阵

$$P_{ij} = (1-\lambda)\,\mathbf{1}\big[\pi\big(F(v_i)\big) = j\big] + \lambda \cdot \frac{1}{n_u}\sum_{q=1}^{n_u} \mathbf{1}\big[\pi\big(F(v_i(1-u_q))\big) = j\big]\,, \tag{43}$$

其中 $F(\cdot)$ 是任务一的右端映射（式 (4)），n_u 为 u 的分位点个数（数值积分）。式 (43) 的第一项是” 本年无灾害、按动力学演化”，第二项是” 发生一次灾害、按比例削减后再演化”。

注 2 (冲击与生长的次序)**.** 式 (43) 取 ” 先冲击、后生长 ”。若把灾害视为年末一次性事件，则应写成 $F(v_i)(1-u_q)$，两种次序给出不同的 P。本文固定一种，并在敏感性中对照另一种，避免 ” 结论依赖未声明的约定 ”。

矩阵性质（可作为实现的验收条件）。 P 必须满足：(i) $P_{ij} \geq 0$；(ii) $\sum_j P_{ij} = 1$（行随机）；(iii) 对 $v_i \in \mathcal{S}_0$，$P_{ii} = 1$（吸收态自封）。数值实现后应逐行检查这三条，否则 $(I-Q)^{-1}$ 会给出负数或发散的期望时间。

5.3 吸收马尔可夫链的两个闭式指标

把非吸收状态抽出，得到子矩阵 Q（$|Q| = n - |\mathcal{S}_0|$）。基本矩阵

$$\boldsymbol{N} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{Q})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \boldsymbol{Q}^k, \tag{44}$$

其元素 N_{ij} 是" 从状态 i 出发、被吸收前在状态 j 的平均停留年数"。由此

$$\mathbb{E}[\tau] = \boldsymbol{N}\mathbf{1}, \tag{45}$$

$$\mathrm{Var}[\tau] = (2\boldsymbol{N} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{N}\mathbf{1} - \mathbb{E}[\tau] \circ \mathbb{E}[\tau], \tag{46}$$

$$\mathbb{P}(\tau \leq T) = 1 - \mathbf{1}^{\top} \boldsymbol{Q}^T \boldsymbol{p}_0, \tag{47}$$

其中 $\boldsymbol{p}_0$ 为初始状态分布（通常置于 $v = K$ 所在格点），$\circ$ 为逐元素乘。

逐式解释。 式 (45)：按行求和即" 从 i 出发到被吸收的平均年数"，这就是**期望寿命**（韧性的一种度量）。式 (46) 给出波动，用于说明" 平均 50 年退化" 与"10 年内就有 30% 概率退化" 是两件事。式 (47)：$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{p}_0$ 是"T 年后仍未退化" 的概率向量之和，取补即 T **年内退化概率**。两个指标一个给" 时间"、一个给" 概率"，合起来才构成完整的韧性描述。

为什么用吸收链而不是只做蒙特卡洛。 蒙特卡洛只能给数值与置信区间，不能解释" 为什么"；吸收链给出**闭式解**，可以直接对 λ、η、v_{crit} 求导做敏感性，且没有模拟误差。两者并用：解析解给结构，蒙特卡洛给校验（第 5.5 节）。

5.4 长期预测：把趋势放进转移矩阵

题目要求" 气候变化趋势本身在改变风速与湿润指数的基准水平"。做法是让参数随时间变化：

$$E_t = E_0(1 + \alpha_E t), \qquad W_t = W_0(1 + \alpha_W t), \qquad \lambda_t = \lambda_0(1 + \alpha_\lambda t), \tag{48}$$

并逐项截断到物理区间（$E_t \geq 0$，$W_t \in [0,1]$，$\lambda_t \in (0,1)$）。此时 Q 变为时变矩阵 Q_t，生存概率写成乘积形式

$$\mathbb{P}(\tau > T) = \mathbf{1}^{\top}\Big(\prod_{t=0}^{T-1} \boldsymbol{Q}_t\Big)\boldsymbol{p}_0, \tag{49}$$

注意**矩阵乘法不交换**，必须按时间顺序左乘。若 $\alpha_E > 0$ 或 $\alpha_W < 0$，x_t^*（式 (15)）逐年下移，$\mathbb{P}(\tau \leq T)$ 随 T 加速上升——这就是" 气候趋势放大风险" 的数学表达。

5.5 蒙特卡洛校验

独立抽 M 条路径：每年先抽 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_t)$，再抽 N_t 个 u_q，按式 (4) 递推，记录首次低于 v_{crit} 的年份。估计量

$$\hat{p}_T = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}[\tau_m \le T], \qquad \mathrm{CI}_{95\%} \approx \hat{p}_T \pm 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}_T(1-\hat{p}_T)}{M}}. \tag{50}$$

校验判据：解析值应落在蒙特卡洛的 95% 置信区间内；若系统性偏离，说明离散化（网格数 n、冲击分位点 n_u）不足，或矩阵构造有误。

Algorithm 2 任务三：吸收链指标与蒙特卡洛校验

Require: 任务一参数 $\hat{\theta}$，K，λ，F_u，v_{crit}，网格数 n，路径数 M，期限 T
Ensure: $\mathbb{E}[\tau]$，$\mathbb{P}(\tau \le T)$ 的解析值与 MC 值

构造网格 $\{v_j\}$；标记吸收态 $\mathcal{S}_0$
按式 (43) 填充 P；逐行检查行随机性与吸收性
抽出 $\boldsymbol{Q}$，计算 $\boldsymbol{N} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{Q})^{-1}$
由式 (45)、(47) 算解析指标
for $m = 1$ **to** M **do**
    $v \leftarrow K$
    for $t = 1$ **to** T **do**
        抽 N_t
        for $q = 1$ **to** N_t **do**
            $v \leftarrow v(1 - u_q)$
        end for
        $v \leftarrow F(v)$
        if $v < v_{\mathrm{crit}}$ **then**
            记录 $\tau_m = t$；跳出
        end if
    end for
end for
由式 (50) 算 $\hat{p}_T$ 与置信区间，与解析值对照

5.6 任务三的参数与约束

参数	含义	单位	约束
λ	灾害事件年频率	a^{-1}	$0<\lambda<1$；由超阈频率估计
$u_{\mathrm{lo}}, u_{\mathrm{hi}}$	单次损失比例上下界	—	$0<u_{\mathrm{lo}}<u_{\mathrm{hi}}<1$
v_{crit}	退化阈值	%	$v_{\mathrm{crit}}=\rho K$，$\rho\in(0,1)$
n	覆盖度网格数	—	$n\geq 100$（离散误差 $O(1/n)$）
n_u	冲击分位点数	—	$n_u\geq 10$
$\alpha_E, \alpha_W, \alpha_\lambda$	气候趋势系数	a^{-1}	由趋势检验给出区间
T	评估期限	a	30–50 年

表 8 任务三的参数与约束

三条一致性约束。 (i) 任务三的 $F(\cdot)$ 必须与任务一同一个函数、同一组参数，不得另拟；(ii) $v_{\mathrm{crit}}<K$，否则初始状态即为吸收态，模型无意义；(iii) λ 与 u 的估计必须来自同一口径的日值序列（同为日最大风速超阈），不能一个用月均、一个用日值。

6 模型检验与灵敏度的总体设计

6.1 三问各自的检验指标

任务	指标	判据
任务一	R^2（式 (23)）、RMSE（式 (24)）、一年外推误差（式 (25)）	一年外推误差应**优于**持续性基线；R^2 只作参考
任务一	可识别性 $\kappa(\boldsymbol{S}^{\top}\boldsymbol{S})$（式 (3)）	报告条件数与参数区间；不可识别者标为情景参数
任务二	最优性	小实例穷举对照、逐批回放及资源账本；报告整数求解界与间隙
任务二	敏感性	固定绝对生态目标下的单因素情景、路径结构与净现成本
任务三	解析 vs 蒙特卡洛	解析值落在 MC 的 95% 置信区间内
任务三	离散化收敛	n 加倍后 $\mathbb{P}(\tau\leq T)$ 变化 $<1\%$

表 9 检验指标与判据

6.2 跨任务的一致性检验

三问共用同一个 F 与同一组 $\hat{\theta}$，因此可以做两个交叉检验：(i) 任务三应继承任务二各批次末年 (V, M) 和资产状态；建设规模增加不保证单位面积退化概率下降；(ii) 把任务三的 λ 调为 0，退

化概率应趋于 0、期望首达时间应趋于 ∞——若数值上不是这样，说明转移矩阵或吸收态设置有误。

A 符号总表

表 10 符号总表

符号	含义	单位	类型
V_t	生长季 NDVI 派生覆盖指标（状态变量）	%	观测/派生
M_j	根区可利用储水（状态变量，年内子步）	mm	模拟
$\overline{W}_t$	年实际/潜在蒸腾比（0–1）	—	派生
T	月均气温（仅用于蒸腾季节分配）	°C	观测
$P_j, ET_{0,j}$	子步降水、参考蒸散	mm	观测
$D_j, T_{a,j}, Q_j$	潜在蒸腾、实际蒸腾、深层排水	mm	派生
I_t, I_j	年/子步毛灌溉	mm	情景控制
f_c, V_{full}	覆盖代理、局地满覆盖端元	—；%	派生；设定
C, p, c	储水容量、易耗水比例、蒸腾系数	mm；—；—	情景
α_P, η_w, G_j	有效降水比例、净灌溉比例、地下补给	—；—；mm	情景
E_t	无量纲侵蚀指数	—	派生
$E_{\text{eff},t}$	遮蔽修正后的有效侵蚀强度	—	派生
K	承载上限	%	由观测定
K_s	FAO-56 型水分胁迫系数	—	派生
r	有效增长率（含年尺度温度影响）	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	情景
η	植被遮蔽系数	—	情景
$f(T)$	温度响应因子（蒸腾季节分配）	—	设定
x_t	相对覆盖度 V_t/K	—	派生
x^*	给定水分下的条件稳态相对覆盖度	—	解析
V^*, M^*	耦合周期不动点	%；mm	数值
A_t	累计治理面积（状态）	hm^2	决策派生
a_t	年新增治理面积（决策）	hm^2	决策

符号	含义	单位	类型
$q_{p,h}$	策略库逐龄补水深度	mm/年	情景控制
f_t^b, f_t^o, f_t^p	三类资金分配比例	—	决策派生
δ	贴现因子	—	情景
N, H	净现成本、生态积分	元；hm^2 年	派生
c_b, c_m, c_w	建设、运维、水价	见表 7	情景
p_e, e_0	光伏净结算价、净上网比产出	元/kWh；kWh/(kW 年)	情景
λ	灾害年频率	a^{-1}	估计/情景
u	单次损失比例	—	情景
$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$	转移矩阵、非吸收子矩阵	—	派生
$\boldsymbol{N}$	基本矩阵 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	a	派生
τ	首次退化时间（首达时间）	a	随机变量
v_{crit}	退化阈值	%	情景
$\kappa(\cdot)$	矩阵条件数	—	诊断

B　三问所需字段—公式对照

表 11　三问所需字段与公式对照

公式	需要的字段	若缺该字段的降级方案
式 (4)、(6)	V, P, ET_0, T	缺 P 或 ET_0：储水无法计算，$\overline{W}$ 只能作情景并声明
式 (10)	T	缺 T：改用纬度—日序的气候态，误差计入 f
式 (9)、(11)	$u_{10}^{\max}$（日）	只有月均：E 退化，k 不可识别，须声明
式 (12)	V 的训练期分位	样本不足：改用区域文献值并做敏感性
式 (21)	QA 后年覆盖与站点 K	缺失：按第 2 节的门槛剔除站点，不插补
式 (35)	各批次定额、面积、年/月供水上限	缺取水批复：仅作资源情景
式 (41)	全部经济参数	缺单价：给区间，结论写成条件结论
式 (43)	λ、u 分布	缺事件记录：用风速超阈频率作代理

公式	需要的字段	若缺该字段的降级方案
式 (49)	趋势系数 α	缺趋势：令 $\alpha = 0$ 作基准，另做情景

C 参数取值域一览

表 12 参数取值域一览

参数	取值域	来源	是否进入敏感性
r	$[0,1]$ a^{-1}（年步长安全域）	标定	是（整簇自助）
d	$d \geq 0$，$d + kE \leq 1$	标定	是（整簇自助）
k	$[0, 0.10]$，基准 0	情景	是（不可识别）
η	$[0,1]$，基准 1	情景	是
C	$[30, 150]$ mm，基准 75	情景	是
p	$[0.3, 0.7]$，基准 0.5	情景	是
c	$[0.7, 1.2]$，基准 1	情景	是
η_w	$[0.65, 0.85]$，基准 0.75	情景	是
α_P	$[0,1]$，基准 0.25	情景	是
G	基准 0	情景	待补给证据
K	$1.15 \times Q_{0.95}(V)$	观测	是（系数 1.0–1.3）
ρ（退化阈值系数）	$[0.2, 0.4]$	情景	是
λ	$[0.15, 0.6]$ a^{-1}	估计/情景	是
$\mathbb{E}[u]$	$[0.2, 0.55]$	情景	是（与 λ 联合）
δ	$[0.90, 0.97]$	情景	是
c_b	见表 7	情景	是
c_m	见表 7	情景	是
p_e	见表 7	情景	是
T（规划期）	$[10, 20]$ a	题目建议	是

D 公式速查表

下表把全文的公式压成” 一句话含义”，用于快速定位；具体推导与逐项解释见正文对应小节。

表 13 公式速查：式号、一句话含义与所属任务

式号	一句话含义	任务
(1)	灵敏度递推：参数变动如何传到覆盖度轨迹	一
(2)	右端项对 r, d, k, η 的偏导向量（给定 $\overline{W}$）	一
(3)	可识别性判据（条件数）	一
(4)	覆盖度逐年更新＝原覆盖度＋生长（乘年蒸腾满足率） - 衰亡 - 风蚀	一
(5)	潜在蒸腾＝蒸腾系数 × 覆盖代理 × 温度响应 $\times ET_0$	一
(6)	子步储水收支：入水、排水、胁迫与实际蒸腾	一
(7)	年蒸腾满足率＝实际蒸腾和 / 潜在蒸腾和	一
(8)	每子步严格水量平衡	一
(9)	有效侵蚀强度＝侵蚀指数 ×（1 - 遮蔽因子）	一
(10)	温度响应：仅分配潜在蒸腾季节，低于 5°C 为 0，高于 25°C 为 1	一
(11)	日最大风速先算非线性代理再聚合，站内训练期归一	一
(12)	承载上限＝覆盖度训练期 95% 分位 $\times 1.15$	一
(13)	无量纲化后的相对覆盖度递推	一
(14)	给定水分下的稳态条件：生长＝衰亡＋风蚀	一
(15)	给定 $\overline{W}$ 的条件稳态式（非长期状态，非任务二接口）	一
(16)	植被—储水耦合周期不动点及收敛判据	一
(17)	年步长安全域（另见式 (18)、(19)、(20)）	一
(21)	一步转移合并最小二乘（$\overline{W} = 1$，$k = 0$）	一
(22)	自由区段拟合只识别 $r - d$ 与 r/K	一
(23)	拟合优度 R^2（只作参考）	一
(24)	均方根误差	一
(25)	一年外推误差（须优于持续性基线）	一
(34)	预算约束	二
(35)	全部在役批次的年/月取水约束（面积为 hm^2 时，体积为 $10Ia\ \mathrm{m}^3$）	二
(36)	土地约束	二

式号	一句话含义	任务
(37)	劳动力约束	二
(38)	决策离散集	二
(39)	贴现净成本：建设＋运维＋补水 - 光伏现金收入	二
(28)	逐批调用任务一有效储水与蒸腾模块	二
(29)	逐批植被状态转移（非瞬时稳态）	二
(40)	固定生态目标下的全期净成本最小化	二
(41)	光伏独立收支平衡电价（非系统最优充分条件）	二
(42)	复合泊松冲击的期望衰减（λ 与 $\mathbb{E}[u]$ 不可分）	三
(43)	一步转移矩阵＝无灾漂移＋有灾削减	三
(44)	基本矩阵 $\boldsymbol{N}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	三
(45)	期望首达时间（平均多少年退化）	三
(46)	首达时间的方差	三
(47)	T 年内退化概率（韧性主指标）	三
(48)	风速、湿润、事件频率的线性气候趋势	三
(49)	时变转移矩阵下的生存概率（矩阵连乘）	三
(50)	蒙特卡洛估计量与 95% 置信区间	三